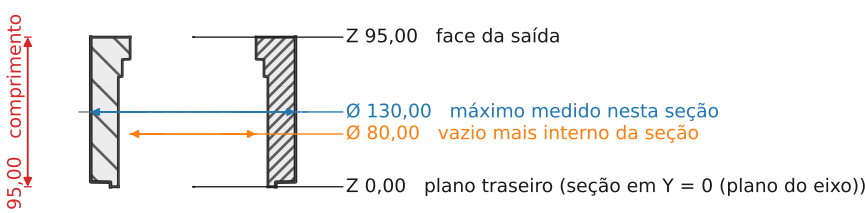
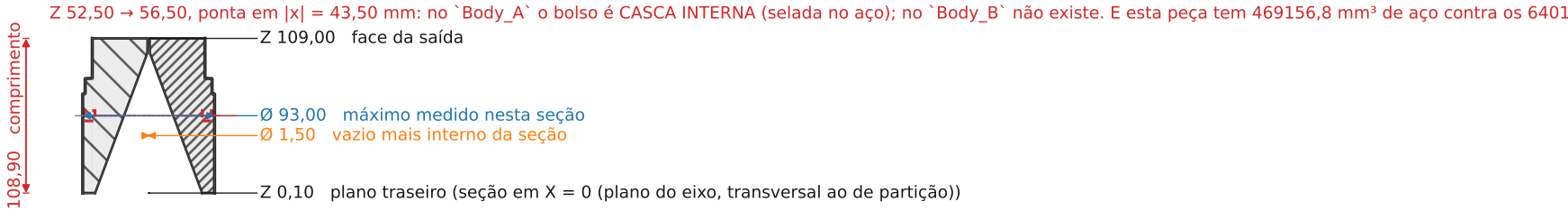


1 CABEÇOTE EX-030 SEM MATRIZ — a fenda não está aqui; o «copo» que se vê é o bolso dele



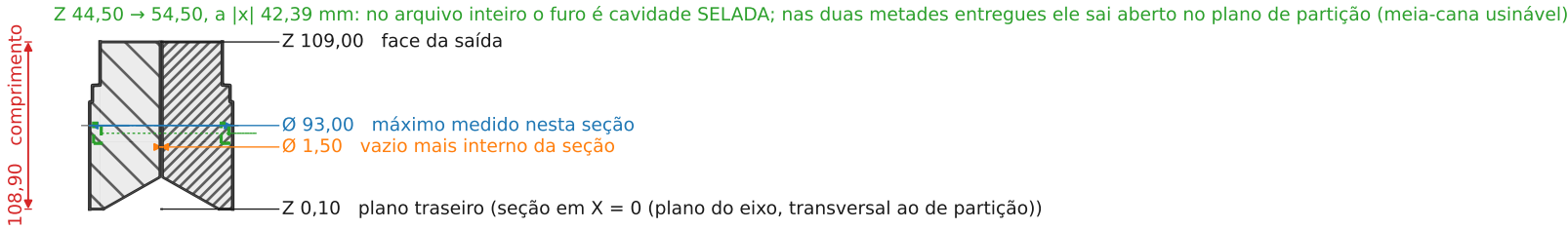
seção medida no STEP `Cabecote\_EX-030\_sem\_flange.step` (1 sólido, 1 casca, 11 faces, 610.588,2 mm³, reimportado e conferido): não há matriz alguma neste arquivo. O cabeçote só fura em escada Ø80 (nariz) → Ø90 (degrau) → Ø95 × 70,00 (o bolso). É essa escada que, em corte, parece o copo da matriz— é o copo em negativo, e é o que faz a matriz passar pelo nariz sem tocar a fenda.

2 GEDEON COMO ENTREGUE (02_/Body_A u Body_B) — 1 sólido com 3 CASCA: bolso de pino selado



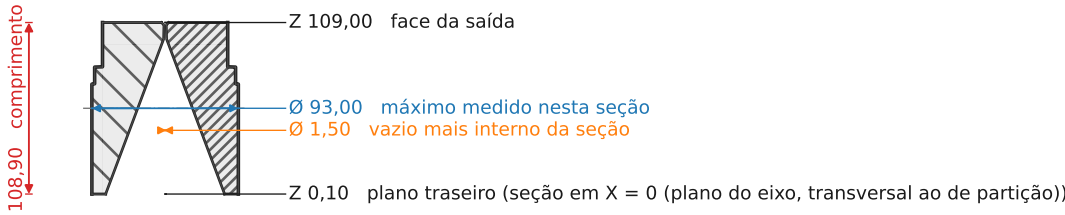
seção medida das duas metades de `02\_/CAD\_Modelos\_Historicos/`, abertas SÓ PARA LEITURA (regra 2) e unidas para o corte: Au B = 469156,8 mm³ de aço, caixa Ø93,00 × Z 0..109,00. O retângulo pontilhado é a zona do pino (Ø 4,00 × 4,00, eixo em X): no `Body\_A` é CASCA INTERNA— cavidade selada dentro do aço, o que abre como «peça corrompida» no CAD e não tem ferramenta — e no `Body\_B` não há bolso nenhum.

3 GEDEON CERTA — O SEU ARQUIVO, INTEIRO — fenda atravessada, cone de entrada, sem funil



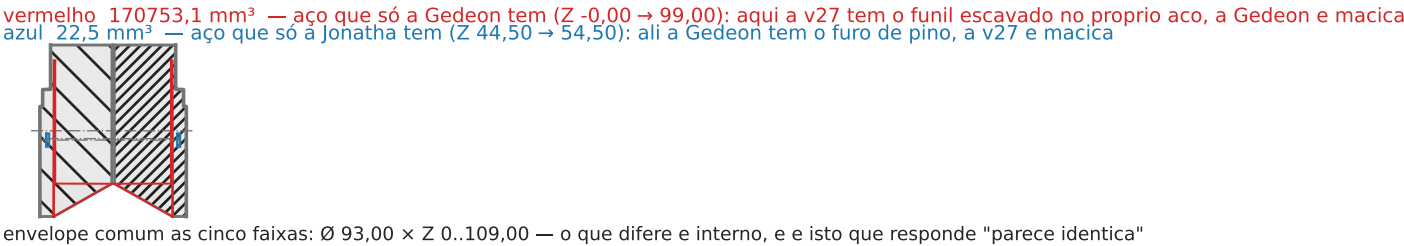
seção medida de `02\_/matrizGedeonCerta.step` (SÓ LEITURA, 18 faces, 640180,7 mm³ de aço, 3 cascas): a fenda de largura 75,00 × espessura 1,50 com R 0,75 nos topos atravessa de Z = 0,17 a Z = 109,00 e sai pela face de saída; o cone de entrada abre em Ø 75,60 na face traseira. O único defeito do arquivo dele: os 2 furos de pino são cavidades SELADAS — 4,11 mm de aço até o Ø 93,00, sem entrada de ferramenta (por isso as 3 cascas). O conserto é só partir em Y = 0: A 320090,4 + B 320090,4 = o bloco com diferença de 0,0004 mm³, 1 casca cada, BRepCheck válido, An B = 0,0000 mm³. NENHUM aço foi escavado.

4 JONATHA v27 (o master aprovado) — compare com a faixa 3, no mesmo escalonamento



seção medida de `07\_CAD\_Matrizes/Matriz\_Jonatha\_v27\_OFICIAL/MatrizJonatha.step` (2 sólidos, 469001,7 mm³ de aço, cascas [3, 1]). Vista no MESMO escalonamento da faixa 3 para a comparação não ser de memória: a silhueta externa é idêntica porque o envelope é exigência de projeto (Ø93,00 × Z 0..109,00 nas duas). O que as separa é medido na faixa 5: a v27 tem funil escavado no próprio aço (213945,1 mm³ de canal contra 43017,9 mm³ de cone + fenda da Gedeon) e 171224,1 mm³ de aço a menos no total.

5 ONDE A GEDEON CERTA E A JONATHA v27 DIFEREM — diferença de conceito, medida nas duas peças



booleanos nos dois sentidos entre `matrizGedeonCerta.step` e `MatrizJonatha.step`, alinhados pela face de saída (Z = 109,00), re-cortados em Y = 0— o plano onde os furos de pino aparecem. Números da PEÇA INTEIRA medida por `gerar\_gedeon\_certa.py`; a hachura é a meia-seção, por isso cada furo aparece uma vez. A diferença não é «funil ampliado»: a Gedeon não tem funil no próprio aço; a convergência a montante é do furo estagiado do cabeçote. Fluxo da Gedeon 43017,9 mm³ contra funil da v27